



Kontest 4 – Finałiści

Zadanie 1. Dany jest trójkąt ABC oraz punkt wewnętrzny M taki, że

$$\sphericalangle MAB = 10^\circ, \quad \sphericalangle MBA = 20^\circ, \quad \sphericalangle MAC = 40^\circ, \quad \sphericalangle MCA = 30^\circ.$$

Udowodnij, że trójkąt ABC jest równoramienny.

Zadanie 2. Niech n będzie liczbą całkowitą, przy czym ani 2 ani 3 nie dzieli n . Wykaż, że dla dowolnego całkowitego dodatniego k liczba $k^2 + k + 1$ dzieli $(k + 1)^n - k^n - 1$.

Zadanie 3. Dana jest dodatnia liczba całkowita n . Dodatnie liczby rzeczywiste $a_1, a_2, \dots, a_n$ spełniają warunek $a_1 a_2 \dots a_n = 1$. Udowodnij, że istnieje liczba całkowita $1 \leq k \leq n$, taka że:

$$a_k(a_{k+1} + 1) \leq 2$$

(gdzie $a_{n+1} = a_1$).

Zadanie 4. Dana jest liczba pierwsza $p > 2$. Udowodnij, że istnieje taka liczba całkowita

$$0 < a < \sqrt{p} + 1,$$

że dla dowolnej liczby całkowitej x liczba $x^2 - a$ nie dzieli się przez p .